期末考试 A 卷

离散数学

一、证明题（10 分）

1)(¬P∧(¬Q∧R))∨(Q∧R)∨(P∧R)⇔R

2)∃x(A(x)→B(x))⇔ ∀xA(x)→∃xB(x)

二、求命题公式 (P∨(Q∧R))→(P∧Q∧R) 的主析取范式和主合取范式（10 分）

三、推理证明题（10 分）

1.

2. C∨D, (C∨D)→ ¬E, ¬E→(A∧¬B), (A∧¬B)→(R∨S)⇒R∨S

2) ∀x(P(x)→Q(y)∧R(x))，∃xP(x)⇒Q(y)∧∃x(P(x)∧R(x))

四、设 m 是一个取定的正整数，证明：在任取 $m+1$ 个整数中，至少有两个整数，它们的差是 m 的整数倍

五、已知 A、B、C 是三个集合，证明 A-(B∪C)=(A-B)∩(A-C) （15 分）

六、已知 R、S 是 N 上的关系，其定义如下：R={<x,y>| x,y∈N∧y=x^2}，S={<x,y>| x,y∈N∧y=x+1}。求 R^{-1}、R*S、S*R、R↾{1,2}、S[{1,2}]（10 分）

七、若 f:A→B 和 g:B→C 是双射，则（gf）$^{-1}$=$f^{-1}g^{-1}$（10 分）。

八、(15 分) 设 $<A, *>$ 是半群（结合律），对 A 中任意元 a 和 b，如 $a\neq b$ 必有 $a*b\neq b*a$，证明：

(1) 对 A 中每个元 a，有 $a*a = a$。

(2) 对 A 中任意元 a 和 b，有 $a*b*a = a$。

(3) 对 A 中任意元 a、b 和 c，有 $a*b*c = a*c$。

九、给定简单无向图 $G = <V, E>$，且 $|V| = m$，$|E| = n$。试证：若 $n \geqslant C_{m-1}^2 + 2$，则 G 是哈密尔顿图